Yb^+ 谱线继续定位：相关尾部与径向表示

2026-10-08，Atomx 原生实算。承接能量自洽与二阶自能修复。本报告是当前尾部诊断；前两轮源码、输入、失败及结果保持封存。

有判断力的结论

本轮完成两组完整五态计算和共同空间对照：粗径向基扩至 ℓ≤8、200 Ha，加密径向基计算 ℓ≤6、200 Ha。核、全部占据轨道、反对称 Coulomb 算符和 Dyson 分支规则保持一致，未按实验改选根或调参。

高分波和正能尾部仍未收敛。粗基最后 ℓ7→8 的最大跃迁增量为 **39.156 cm^{-1}**；细基 100→200 Ha 的最大增量为 **17.577 cm^{-1}**。共同 ℓ≤6/200 Ha 的径向加密响应最高 **2.300 cm^{-1}**。这些是实际已算增量，均不能当作未算无限尾部的误差界。

粗基 ℓ≤8/200 Ha 的实验最大相对偏差为 **5.485%**，细基 ℓ≤6/200 Ha 为 **5.384%**，四能级 5% 目标分别为 **未通过 / 未通过**。扩空间对 5d 与 6p 的作用不同，不能用统一能量偏移解释剩余误差。数值闭合和实验准确度必须分别报告。

独立电离阈值锚进一步表明：细基模型的基态过束缚 **600.31 cm^{-1}**，5d 上态偏浅 **257.32/313.32 cm^{-1}**，6p 上态偏浅 **838.52/1036.08 cm^{-1}**。所以剩余跃迁偏差同时包含基态和上态的系统偏差，不能唯一归给基态。详见后面的 NIST ASD 阈值对照；这是当前纯 DC 模型与物理实验的比较，还不是遗漏相关、Breit/QED 等分项的精密误差预算。

本轮修正了诊断 setup 的空间覆盖：完整保留更高能量、更高分波及加密径向表示中的虚轨道，同时减去各自空间的基态。**生产物理源码没有新增修改**；没有发现需据此改符号或改系数的 Coulomb 算符缺陷。不能把空间扩展、标量能量自洽或不同模型的文献修正相加，伪装成已收敛预测。

第一性原理与固定 setup

求解 $E_a=\varepsilon_a+\Sigma_{2,a}(E_a)$，其中 $\Sigma_2(w)=\Sigma_i W_i/(w-p_i)$，原生反对称耦合 $W_i\geqslant 0$；2p1h 与 2h1p 两类图全部保留。跃迁 Eγ=E 上−E基，所以必须看 ΔE上−ΔE基。固定一套完整极点后，按虚轨道 κ 和能量精确筛选各子空间，每个空间重新求五态根；只去掉严格零耦合，没有幅度阈值或根数截断。

Z=70，经验 Fermi 核；68 电子 $[Xe]4f^{14}$ 闭核，19 个占据径向轨道全部参加；五个外部态为 $6s_{1/2}$、$5d_{3/2}$、$5d_{5/2}$、$6p_{1/2}$、$6p_{3/2}$。虚轨道在闭核完整 VN 场中产生，即相对 69 电子 Yb^+ 的 V^(N−1)，不得再从 68 核移走一电子。两套参考均为已独立通过数值控制的冻结核 DF：粗基 ns=123、细基 ns=230，阶数 ks=9、外盒 $R\approx 60\ a_0$；细基同时加密实际径向网格，不能将本对照归成单纯 ns 参数误差。

能级与能移表使用 cm^{-1}，参数、残差及权重另标单位。所有计算为纯 Dirac–Coulomb，没有添加 Breit、QED、反冲或超精细项。标量 Dyson 仅迭代外部能量，未重新优化轨道、密度或核 Fock 场，未实现完整 Brueckner/GF2/高阶屏蔽。这些实数附着根不认证此前 Ne 的复自电离共振或宽度。

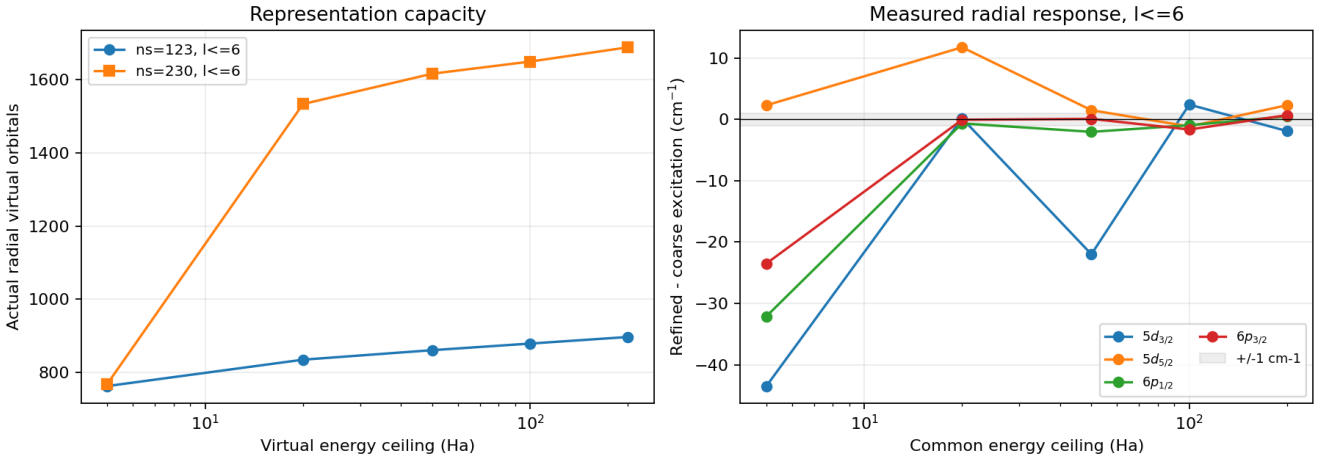
虚轨道数与表示覆盖

下表包含束缚虚轨道及窗口内全部正能虚轨道；数量为实际构造值，不是默认上限。

正能上限/Ha	粗基 ℓ≤6	粗基 ℓ≤8	细基 ℓ≤6
5	763	991	769
20	835	1086	1533

正能上限/Ha	粗基 ℓ≤6	粗基 ℓ≤8	细基 ℓ≤6
50	861	1121	1616
100	879	1146	1649
200	897	1170	1688

在共同 ℓ≤6/50 Ha，径向加密使虚轨道从 861 增至 1616；粗基提高上限至 200 Ha 仅增至 897。这提示能量窗与有限径向谱必须一起检查。**数量增加本身不能证明能量误差大或小，下一节以实际耦合响应判定。**初次细基预检仅构造 <50 Ha 谱，其文件里的“200 Ha 数量”受这个前置过滤限制；当前表采用另行完整构造的 200 Ha 快照及完整捕获，原预检保留并注明范围。



三因素的同空间控制

每一行均同时更新全部五态；“径向加密”对照使用各自 DF 核、五态与度量，不混用粗基基态和细基激发态。1 cm^{-1} 门沿用预声明值，不因结果改变。

控制	$5d_{3/2}$	$5d_{5/2}$	$6p_{1/2}$	$6p_{3/2}$	1 cm^{-1} 门
粗基 ℓ6→8，200 Ha	-119.995	-108.070	+28.149	+31.421	未通过
粗基 ℓ7→8，200 Ha	-39.156	-35.213	+8.912	+10.071	未通过
粗基 ℓ8，100→200 Ha	-16.598	-22.180	+10.266	+11.238	未通过
细基 ℓ6，100→200 Ha	-17.577	-15.218	+10.372	+12.402	未通过
径向加密，ℓ6/50 Ha	-21.990	+1.487	-2.043	+0.076	未通过
径向加密，ℓ6/200 Ha	-1.914	+2.300	+0.480	+0.681	未通过

这些是分别固定另两个因素后的条件响应，**不能相加成为误差预算**。高分波增量在不同能量窗有不同值，径向响应也随能量窗变化；只在一个低能窗观察平台会遗漏这种交互。细基 ℓ4→6 的最大跃迁增量仍为 569.499 cm^{-1}，尚未在细基测 ℓ7/8，因此粗基高分波结果不能移植为细基收敛证书。

共同 ℓ≤6/200 Ha 的单态变化如下。DF 与相关项分别列出，避免把参考变化错误归为相关；激发能明确减去同一模型基态。

态	DF 附着能变化	相关能移变化	总附着能变化	跃迁变化
6s_1/2	+0.0000	-1.2341	-1.2341	+0.0000
5d_3/2	-0.0000	-3.1483	-3.1483	-1.9142

态	DF 附着能变化	相关能移变化	总附着能变化	跃迁变化
5d_5/2	-0.0000	+1.0655	+1.0655	+2.2996
6p_1/2	+0.0000	-0.7540	-0.7540	+0.4801
6p_3/2	+0.0000	-0.5533	-0.5533	+0.6808

能级、劈裂与实验

上态	实验	旧粗基 ℓ6/50	粗基 ℓ8/200	细基 ℓ6/200	细基−实验
5d_3/2	22960.80	23872.31	23700.35	23818.43	+857.63
5d_5/2	24332.69	25273.08	25135.96	25246.33	+913.64
6p_1/2	27061.82	28473.14	28528.32	28500.65	+1438.83
6p_3/2	30392.23	31993.37	32059.36	32028.62	+1636.39

实验沿用封存的 NIST Yb II 能级表，不做能量平移或参数拟合。粗基 ℓ8/200 的 5d、6p 劈裂为 1435.609、3531.037；细基 ℓ6/200 为 1427.897、3527.966；对应实验为 1371.89、3330.41。基态共同误差不影响这些同多重态劈裂，剩余劈裂误差须在上态相关和算符层面解释。

态	粗基 ℓ8/200 能移	细基 ℓ6/200 能移	细基 Z
6s_1/2	-8098.698	-8042.991	0.982395
5d_3/2	-8670.915	-8497.127	0.974775
5d_5/2	-7714.892	-7548.815	0.975795
6p_1/2	-4272.800	-4244.762	0.988250
6p_3/2	-3552.410	-3527.443	0.989940

细基 ℓ6/200 中，能量求根相对直接相加自能的最大跃迁响应为 110.899 cm^{-1}。它与第三阶图、非对角轨道响应和辐射顶角不是同一修正。文献中的三阶/全阶结果只能帮助选择下一项控制，不能未经同模型验证加到本表。QED 加入后的完整轨道 SCF 本轮没有测量；先验纯 DC 相关与表示，是避免用小修正补偿未闭合主模型的必要步骤。

独立文献量级核对

重新读取已封存的 Safronova 等 2009 年论文 Table I，比较相同附着相关量的**在壳二阶值**，不将非线性 Dyson 能移混充论文 E_2。

态	论文在壳 E_2	粗基在壳 E_2	粗基−论文	细基在壳 E_2
6s_1/2	-8288	-8247.00	+41.00	-8190.17
5d_3/2	-9003	-8898.63	+104.37	-8719.93
5d_5/2	-8001	-7908.66	+92.34	-7738.12
6p_1/2	-4344	-4324.38	+19.62	-4295.97
6p_3/2	-3606	-3588.97	+17.03	-3563.72

论文采用 70 个九阶 B 样条、R=200 a_0，二阶 $\ell \leqslant 8$ 并外推更高分波；本轮为有限 R≈60、无外推。上述 17–104 cm^{-1} 粗基差值支持二阶量级与约定，不能精确归为本模型的缺失尾项。

论文印刷三阶项相对基态的激发能差依次为 −2043、−2317、−681、−850 cm^{-1}。它们说明高阶相关可在当前残差尺度起作用，但直接移植会让 5d 过度修正，且模型并不匹配。仅再次迭代 Σ_2 也不会生成完整三阶图：冻结参考下使全部 $W \to \lambda^2 W$，Dyson 展开为 $\delta E = \lambda^2 \Sigma_2(\varepsilon) + \lambda^4 \Sigma_2'(\varepsilon)\Sigma_2(\varepsilon) + \ldots$，只是特定能量反馈项。下一步需原生同模型高阶/非对角响应，不能靠经验常数或文献表值补齐。

独立绝对能量锚：区分基态与上态

NIST ASD 5.12 电离数据给出 Yb II → Yb III 闭核基态的电离能 12.179185 eV、所列不确定度 0.000025 eV（L12907）。沿用 Atomx 单位转换，I=98231.75174 cm^{-1}，所列阈值不确定度约 0.202 cm^{-1}；当前 ASD 能级表的四个激发能与本轮封存值一致。将实验和理论都放在 Yb III $[Xe]4f^{14}\ {}^1S_0$ 零点：$E_{基,exp} = -I$，$E_{上,exp} = E_\gamma, exp - I$。没有平移理论能量、修改激发能或拟合阈值。

态	实验附着能	细基附着能	计算−实验
6s_1/2	-98231.75	-98832.06	-600.31
5d_3/2	-75270.95	-75013.64	+257.32
5d_5/2	-73899.06	-73585.74	+313.32
6p_1/2	-71169.93	-70331.41	+838.52
6p_3/2	-67839.52	-66803.45	+1036.08

相对误差严格满足 $\delta E_\gamma = \delta E_{上} - \delta E_{基}$，最大记账闭合误差为 1.455e-11 cm^{-1}。基态过束缚约 600 cm^{-1} 是共同贡献，6p 上态还各有约 839/1036 cm^{-1} 偏浅，故单独修正基态不足以解释当前四条激发能。

这次核对还发现：旧 Handbook 的阈值为 98207 cm^{-1}，2009 论文 Table I 引用的基态束缚锚为 98269 cm^{-1}，分别与当前 ASD 差 -24.75、+37.25 cm^{-1}。它们不改变原有激发能差或纯二阶增量对照，但不能混为同一个绝对能量基准。旧证据不重写；新绝对诊断明确使用当前 ASD。阈值不确定度不是完整实验能级、同位素/超精细或理论算符误差界。

验证、边界与下一项判别

两个完整空间及所有子空间的 Dyson 根均通过预声明无加权极点穿越、DF 连续分支与残差检查；根最大残差 **1.318e-16 Ha**。旧粗基在壳重放误差最高 **4.850e-15 Ha**，旧 Dyson 子空间重放误差最高 **0.000e+00 Ha**，门均为 1e−10 Ha。完整虚轨道 Gram 最大误差 **3.220e-14**，核空间最大重叠 **3.216e-15**，门均为 1e−7。

两组五态能移均实际注入各自原生 CI；能量匹配误差最高 **3.638e-12 Ha**，CI 残差最高 **0.000e+00 Ha**，门 1e−8；所有态匹配权重为 1。该门验证能量记账，不认证新的跃迁矩阵元、寿命或辐射率。生产源码哈希与上一轮 **137 项通过的测试版本完全相同**；本轮未重复未受影响的单元测试，新增证据是两组完整 live 捕获、子空间重放、径向度量和 CI 注入。

后续顺序由剩余门决定：在细径向表示继续扩高分波及正能上限，并检查外盒/有限谱密度；随后用原生同模型计算判别非对角轨道响应和高阶屏蔽，与同 Hamiltonian 的独立方法比较。现有两套径向基、有限能窗和分波上限不足以认证渐近外推、总理论误差或精密实验一致性。

复现、资源与文档处置

完整十态捕获耗时 2428.83 s，峰值单进程 RSS 4725.3 MiB。六个独立计算工作进程，每进程 BLAS/OMP 一线程；粗基单态上限 1800 s、细基 5400 s，均未超限。记录了实际机器负载，这些时间不是受控性能倍数。原候选项数预估有 1000 项算术笔误，已在 workload_count_check.json 更正；未改变模型、计算窗口或资源上限。

本目录保留契约、捕获源码、全量极点、轨道快照、原始日志、all_models.csv、每态身份、CI 和表示审计。前三次表示审计驱动分别遇到原生二维求积数组与两代 manifest 格式的读取错误，均发生在诊断脚本；失败契约、源码与日志保留，v4 用相同物理输入和容差通过。前两轮封存 manifest 的 **93 / 52 项哈希全部复核未变**。

交付复现包包含完整 Atomx 捕获源码、coarse/fine DF 输入、控制驱动和结果汇总；大体积全量耦合极点 NPZ 留在本地并封存哈希，不混称“可离线即时重放全极点”。从包中源码可重新捕获，按 REPLAY.txt 在独立目录运行，驱动拒绝覆盖旧结果。运行主顺序为 run_controls.py → analyze_controls.py → build_report.py；audit_representation.py 是已封存快照的补充审计。

当前文档入口和验证状态更新到本报告；上一轮自能 API、测试说明及独立 Breit/QED 对照保留为阶段证据，能力边界不变。洞察并入已有“跃迁反馈优先”规则：窗口扫描必须核对实际有限谱，并以完整上下态的共同空间响应判断；没有新增根规则。